RESONICS

NOISE SOLUTIONS

ResoniCS

Optimisation acoustique d'un mur antibruit

Bruit du RER B : matériau, géométrie et placement

Antoine MARCHE (VT) Joachim BRET (VT)
Olympia MIQUEL Mathis MORET-BAILLY Yann MOUSSU

CentraleSupélec

Plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Objectifs et stratégie

RER B et usagers

- Relie le nord et le sud de la région en passant par Paris
- **80 km**, **47 gares**
- **900 000** voyageurs par jour

État de l'art des murs antibruit

Les écrans acoustiques le long des voies se classent en deux grands types :

- **Écrans réfléchissants** : béton, bois, panneaux transparents
- **Écrans absorbants** : matériaux poreux (laine minérale, béton de bois, mousses)

Exemples en Île-de-France :

RER A, Fontenay-sous-Bois : écran de 500 m en béton

RER E, Houilles : écran en béton de bois

Propagation dans un tunnel réfléchissant

Soit $\Omega =]-l, l[\times]-L, L[$ et u_f la pression complexe à la fréquence f.

$$\begin{cases} \Delta u_f + k_f^2 u_f = 0 & \text{dans } \Omega \quad ; \quad k_f = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi f}{c} \\ u_f = g(y, \omega) & \text{sur } \Gamma_D \quad ; \quad g \in L^2(\Gamma_D) \\ \partial_n u_f = 0 & \text{sur } \Gamma_N \\ \partial_n u_f + \alpha(\omega)\chi u_f = 0 & \text{sur } \Gamma_R \end{cases}$$

- χ : distribution du milieu poreux ; α : coefficient de paroi. [1]

Python : `compute_robin_condition`, `solve_helmholtz`

Propriétés du modèle et de sa solution

- bien posé au sens de Hadamard : solution unique, dépendant continûment de la source
- pour avoir un problème bien posé : $\mathrm{Re}\,\alpha > 0$, $\mathrm{Im}\,\alpha < 0$.
- $u_f \in H^2(\Omega) \cap V(\Omega)$
- $\exists C > 0, \quad ||u||_{V\Omega} \leq ||g||_{L^2(\Gamma_D)}$

Une source spectrale simplifiée du RER B

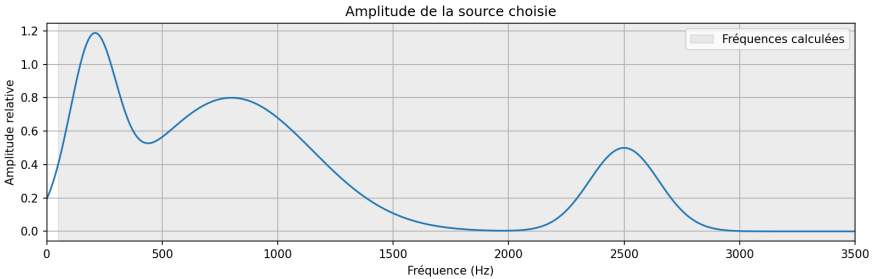


Figure 1 – Amplitude de la source en fonction de la fréquence

Source uniforme ; composantes à 200, 800 et 2 500 Hz choisies pour le modèle.

Python : `source_rer_b`

Des pics de résonance dans le tunnel

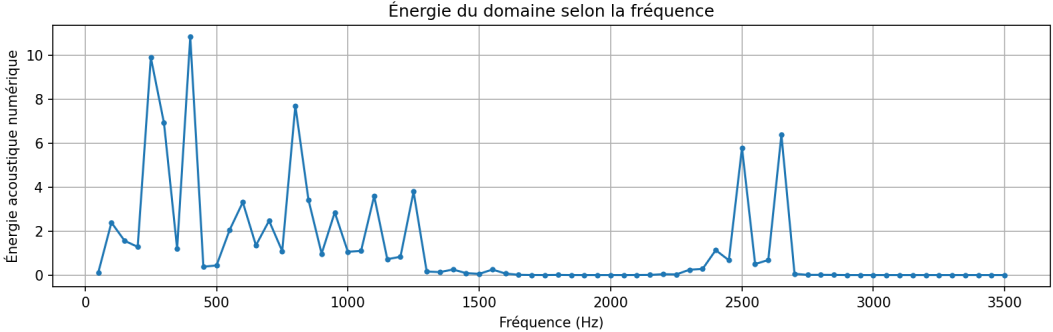


Figure 2 – Energie du domaine en fonction de la fréquence

Python : `source_rer_b`

Formulation du problème d'optimisation

Objectif : minimiser l'énergie acoustique en optimisant la répartition du matériau poreux sur le mur.

- Ensemble admissible :
  $U_{ad}(V_0) = \{\chi \in L^\infty(\Gamma_R) \mid \forall x \in \Gamma_R \quad \chi(x) \in \{0,1\}, \quad 0 < V_0 = \int_{\Gamma_R} \chi \, d\mu < 1\}.$
- problème : A V_0 fixé et pour la source g la distribution χ_{opt} minimisant l'énergie accoustique est solution de

$$J(\chi_{opt}, u(\chi_{opt})) = \min_{\chi \in U_{ad}(V_O)} J(\chi, u(\chi))$$

- $J(\chi, u(\chi)) = \int_\Omega |u(\chi)|^2 d\mu$
- passage par
  $U^*_{ad}(V_0) = \{\chi \in L^\infty(\Gamma_R) \mid \forall x \in \Gamma_R \quad \chi(x) \in [0,1], \quad 0 < V_0 = \int_{\Gamma_R} \chi \, d\mu < 1\}$

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Méthode de descente de gradient projetée

Algorithme de descente de gradient projetée :

1. Calcul du champ acoustique u et du champ adjoint p.
2. Calcul du gradient de l'énergie par rapport à χ.
3. Descente de gradient puis projection :

$$\chi_{n+1} = P\left(\chi_n - \mu_n \nabla J(\chi_n)\right)$$

4. Ajustement du pas μ_n selon la diminution de l'énergie.
5. **Passage au binaire :** les points de plus forte densité sont garnis ($\chi = 1$), les autres laissés réfléchissants ($\chi = 0$), à quantité de matériau fixée.

Premier résultat obtenu

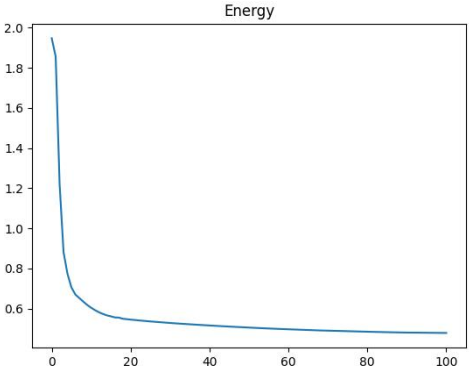


Figure 3 – Descente de gradient sur 100 itérations

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Frontière ouverte ou réfléchissante : comparaison théorique

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

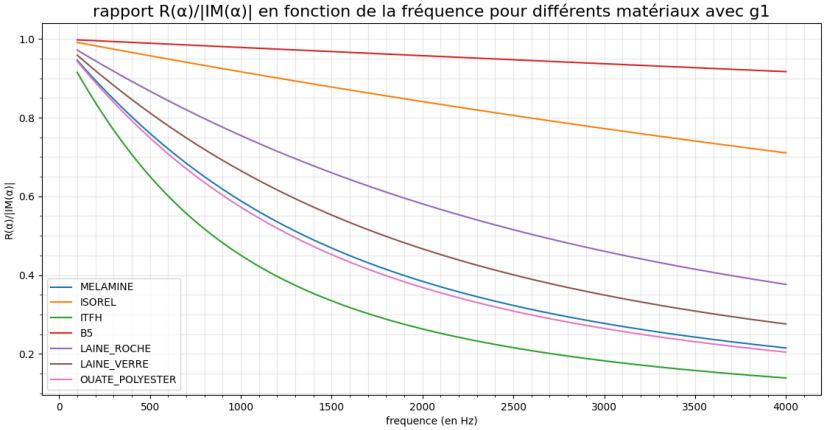
Calcul du coefficient d'absorption $\alpha(\omega)$

Objectif : déterminer le coefficient complexe de Robin équivalent à un matériau poreux donné.

- Entrées : pulsation ω, source acoustique et propriétés du matériau.
- Décomposition de la source en série de Fourier pour étudier les différents modes de propagation.
- Calcul de l'écart énergétique entre le modèle poreux et le modèle équivalent avec condition de Robin.
- Minimisation de cet écart par l'algorithme de Nelder-Mead.

$$\alpha_{\text{opt}}(\omega) = \underset{\alpha \in \mathbb{C}}{\text{argmin}} \sum_k e_k(\alpha, \omega)$$

Comparaison des matériaux



Dérivée de l'énergie par rapport à la répartition du matériau

On introduit le Lagrangien :

$$\mathcal{L}(\chi, \omega, q) = FV(\chi, \omega, q) + J(\omega) \quad \forall \omega, q \in H$$

Soient $\omega = u(\chi)$ la solution du problème variationnel et $p(\chi)$ la solution du problème adjoint, on obtient :

$$\langle J'(\chi), \chi_0 \rangle = \langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \chi}(\chi, u(\chi), p(\chi)), \chi_0 \rangle$$

D'où après calcul,

$$\boxed{J'(\chi) = -Re(\alpha u(\chi) p(\chi))}$$

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Mur plan entièrement absorbant : énergie et maxima locaux

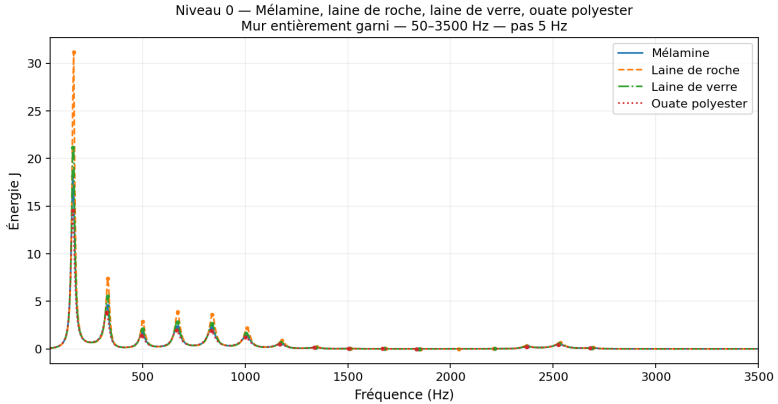


Figure 5 – Énergie J et maxima locaux du mur plan entièrement garni

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Influence de la géométrie du mur sur l'énergie

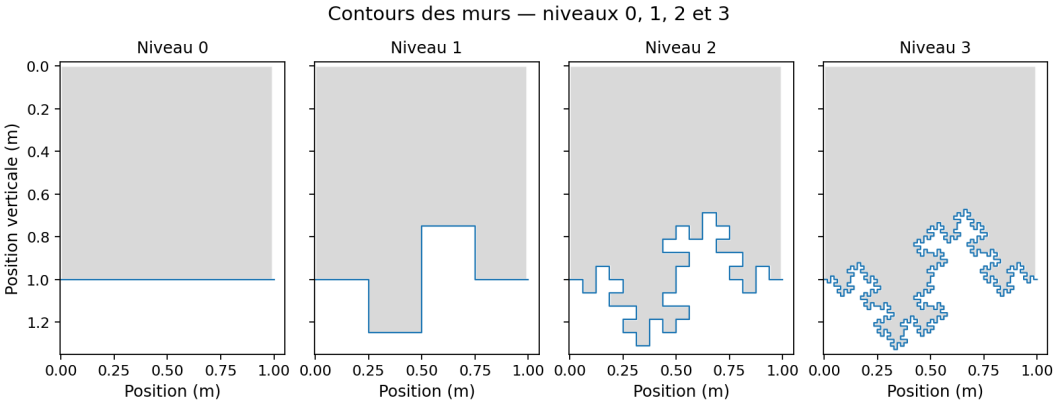


Figure 6 – Contours des murs aux quatre niveaux

Influence de la géométrie du mur sur l'énergie

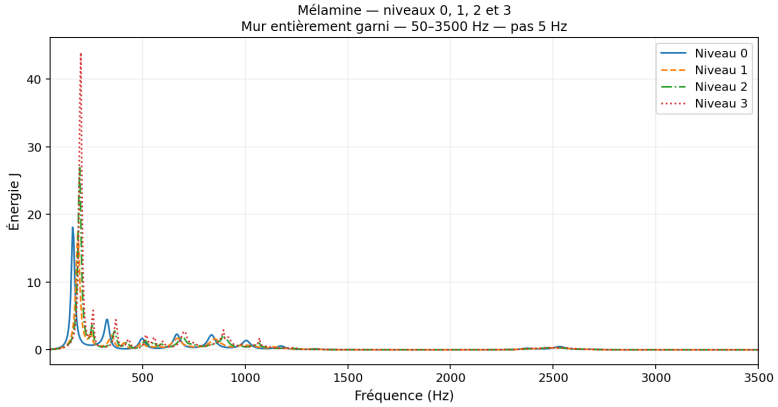


Figure 7 – Énergie J des quatre géométries – Mélamine

Influence de la géométrie du mur sur l'énergie

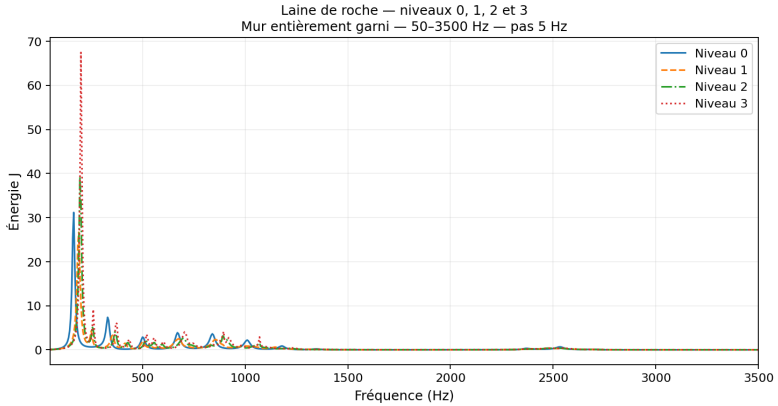


Figure 8 – Énergie J des quatre géométries – Laine de roche

Influence de la géométrie du mur sur l'énergie

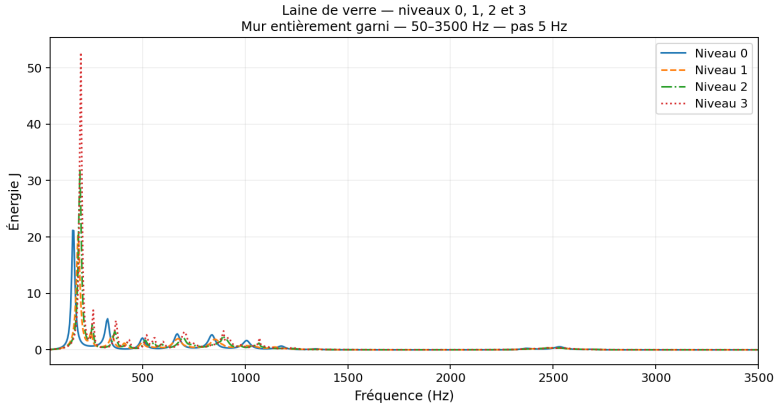


Figure 9 – Énergie J des quatre géométries – Laine de verre

Influence de la géométrie du mur sur l'énergie

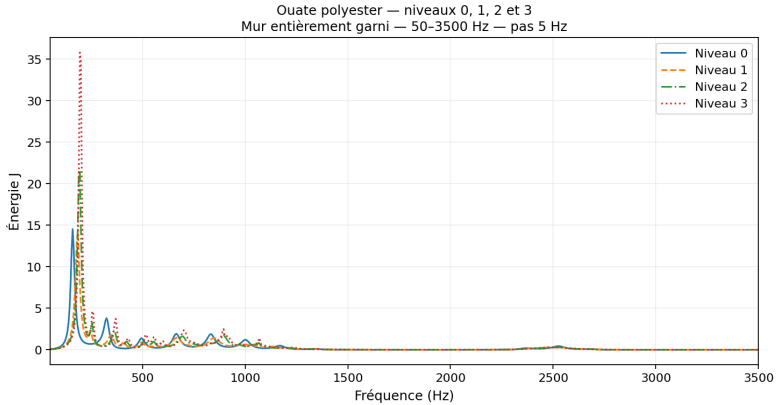


Figure 10 – Énergie J des quatre géométries – Ouate polyester

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Répartition initiale et mur entièrement absorbant

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Descente de gradient : comparaison des matériaux

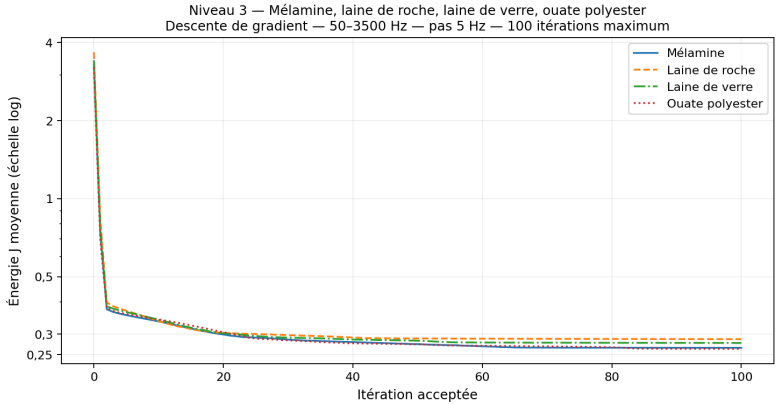


Figure 11 – Évolution de l'énergie moyenne pendant la descente

Spectres après optimisation

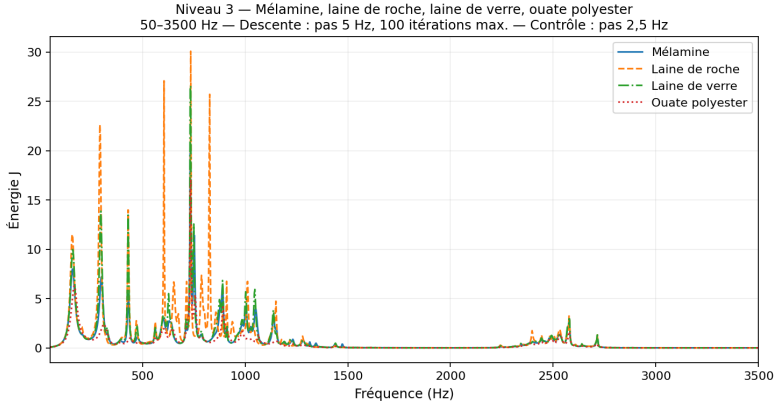


Figure 12 – Énergie J des quatre murs binaires optimisés

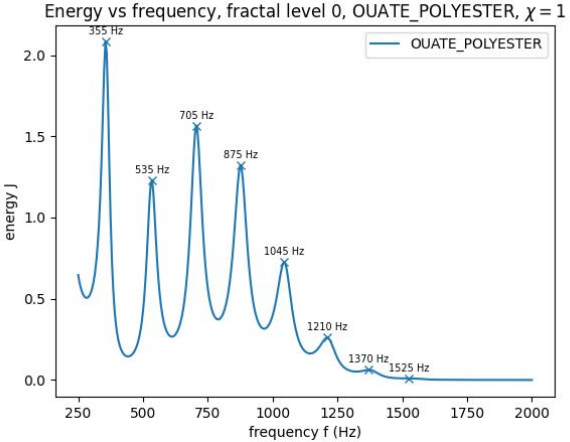
Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

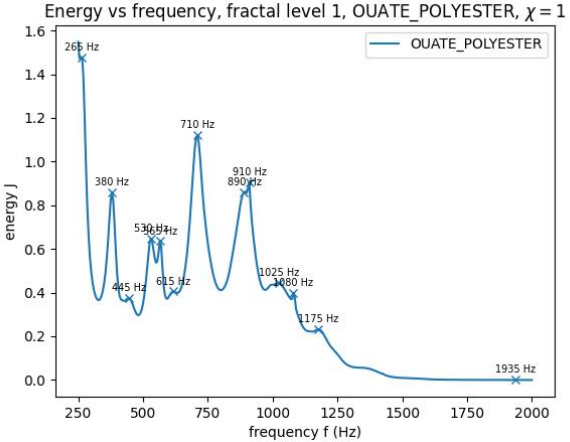
Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

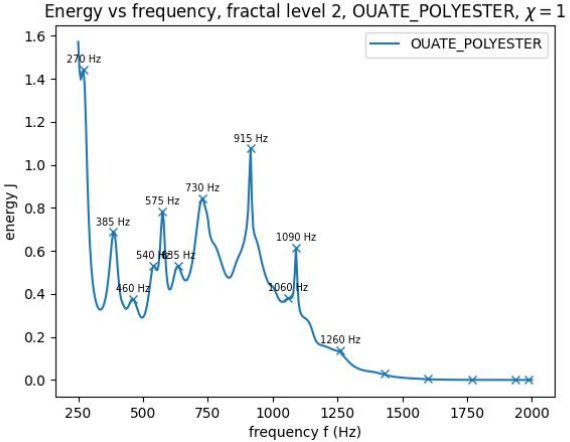
Analyse des performances sur la bande fréquentielle



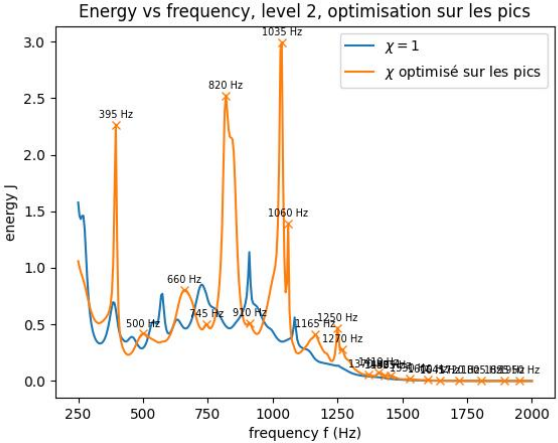
Mur plat complètement absorbant



Mur avec fractales de niveau 1



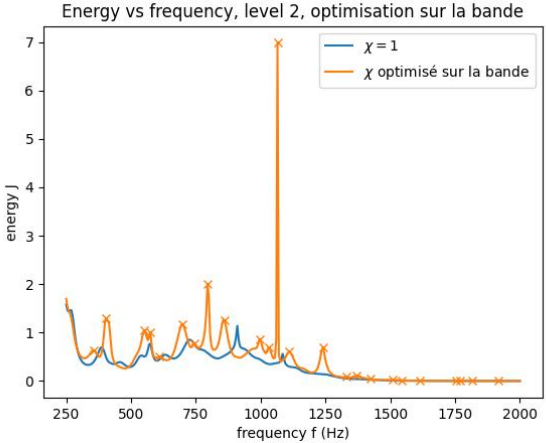
Mur avec fractales de niveau 2



Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Optimisation sur chaque pic (pas = 50 Hz)



Optimisation sur l'ensemble du spectre (pas = 5 Hz)

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Influence de la quantité de matériau poreux

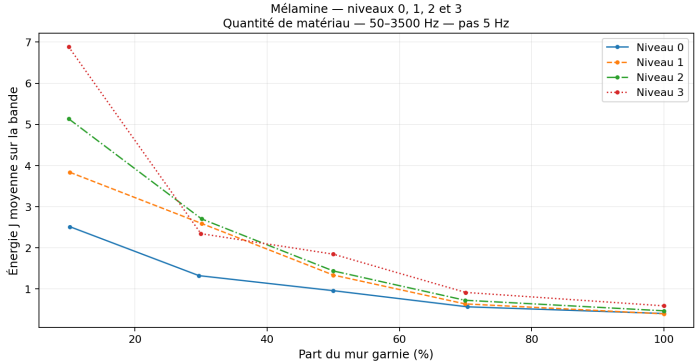


Figure 18 – Énergie moyenne selon la fraction garnie – Mélamine

On augmente la longueur d'une portion centrale garnie.

Influence de la quantité de matériau poreux

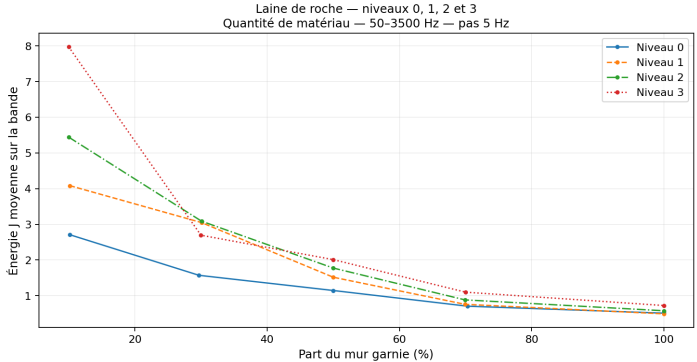


Figure 19 – Énergie moyenne selon la fraction garnie – Laine de roche

On augmente la longueur d'une portion centrale garnie.

Influence de la quantité de matériau poreux

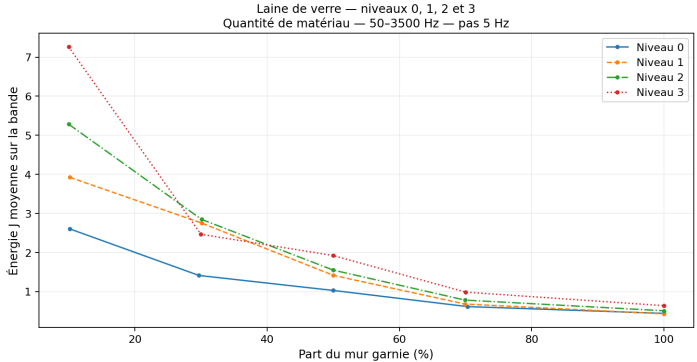


Figure 20 – Énergie moyenne selon la fraction garnie – Laine de verre

On augmente la longueur d'une portion centrale garnie.

Influence de la quantité de matériau poreux

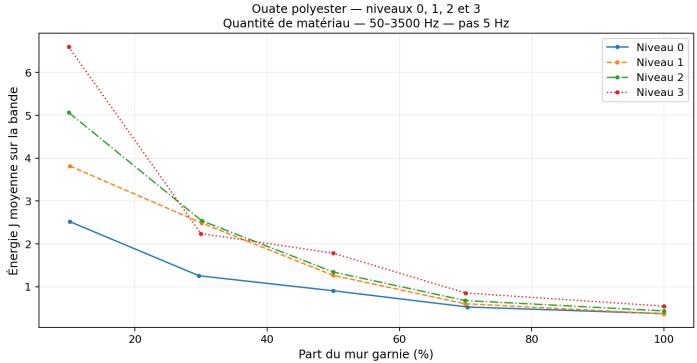


Figure 21 – Énergie moyenne selon la fraction garnie – Ouate polyester

On augmente la longueur d'une portion centrale garnie.

Rappel du plan

1. Cadrage et méthodes
   - État de l'art et modèle choisi
   - Méthode de descente de gradient
   - Comparaison frontière ouverte vs réfléchissante
   - Choix du matériau et calcul de α
2. Étude des murs et premières optimisations
   - Mur plan entièrement absorbant
   - Influence de la géométrie
   - Influence de la répartition de matériau poreux
   - Optimisation ciblée
3. Optimisation multifréquentielle
   - Analyse des résultats
   - Optimisation sur l'ensemble du spectre
   - Quantité de matériau
4. Bilan et choix du produit

Analyse complémentaire des performances

Choix du mur antibruit à développer

Conclusion

Annexe : Plage de fréquences et dimensions

- **Plage fréquentielle :** 50 à 3 500 Hz.
- **Fréquences caractéristiques du RER B :** 200, 800 et 2 500 Hz.
- **Dimensions du domaine :** $1 \times 5\ \mathrm{m}^2$.
- **Discrétisation :** 128×256 points, avec $h \approx 7{,}8$ mm.
- **Longueur d'onde minimale :** $\lambda_{\text{min}} \approx 9{,}8$ cm à 3 500 Hz, soit environ 12,5 points par longueur d'onde.

Références

A. Rozanova-Pierrat. *Contrôle des Ondes*. Polycopié de cours, CentraleSupélec, 2026.

SNCF Réseau. *Nos engagements pour la réduction du bruit ferroviaire*, 2026.

DELTABLOC. *PHONOBLOC – Série Special Rail*, documentation du fabricant.

S. Félix et al. *Enhanced wave absorption through irregular interfaces*. EPL, 85, 14003, 2009.

F. Magoulès et al. *Frequency Range of a Non-Lipschitz Parametric Optimization of a Noise Absorption*. SIAM J. Control Optim., 63, 1267–1285, 2025.